Actividad 26. Diseña tu propio entorno de aprendizaje por refuerzo

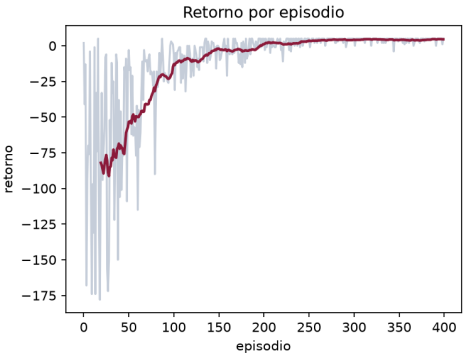
Aprendizaje Automático · Unidad 4 · Maestría en Inteligencia Artificial · TecNM Virtual
Alumno(a): Nombre Apellido

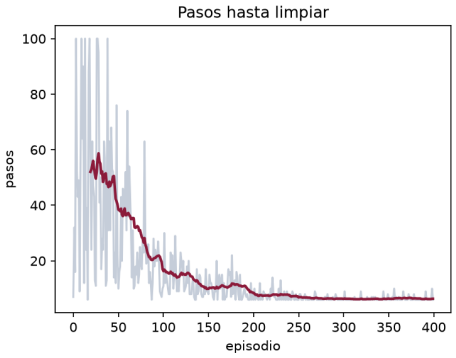
AspiBot, el robot aspiradora que aprende su ruta

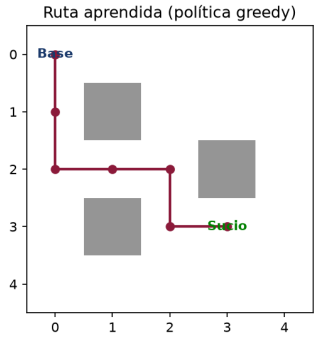
AspiBot es un robot aspiradora doméstico que no trae el mapa de la casa programado: lo va descubriendo mientras trabaja. Su propósito es llegar a las zonas sucias en el menor número de movimientos posible, cuidando su batería y evitando muebles. Al inicio se mueve casi al azar y choca con frecuencia; cada vez que limpia recibe un premio y cada movimiento o choque le cuesta puntos. Después de muchos intentos aprende la ruta más corta y segura desde su base hasta la suciedad, y la repite aunque cambien algunos detalles de la casa.

Elemento	Diseño
Agente	AspiBot, robot aspiradora.
Medio ambiente	Una casa dividida en una rejilla de 5×5 celdas, con muebles (obstáculos), una base de carga en la esquina y una zona sucia.
Posibles estados	Su celda actual (fila, columna), nivel de batería (alto/medio/bajo) y si la zona sucia ya fue limpiada.
Acciones	Mover arriba, abajo, izquierda o derecha; aspirar.
Recompensas / penalizaciones	+10 al limpiar la zona sucia; −1 por cada paso (gasta batería); −3 por chocar con un mueble o pared; −20 si se queda sin batería lejos de la base.
Política o estrategia	ε-greedy sobre Q(s,a): al inicio explora mucho (ε alto) y con el tiempo explota (ε bajo), eligiendo la acción con mayor Q en cada celda.
¿Cómo sabré que aprendió?	El retorno por episodio sube y se estabiliza; el número de pasos baja hasta la ruta mínima; ya no choca; y la política greedy (sin exploración) llega a la suciedad siempre por el mismo camino corto.

Evidencia de aprendizaje (simulación con Q-learning)







Conclusión

Sabré que AspiBot aprendió correctamente cuando, sin explorar (ε = 0), llegue a la zona sucia en el mínimo de pasos de forma consistente, sin choques, y su retorno promedio por episodio se mantenga estable en un valor alto. En la simulación del notebook el retorno promedio pasa de ≈ −82 (primeros 20 episodios) a ≈ +4.5 (últimos 20), muy cerca de +5, el máximo posible en esa rejilla (5 pasos de −1 y la limpieza de +10).